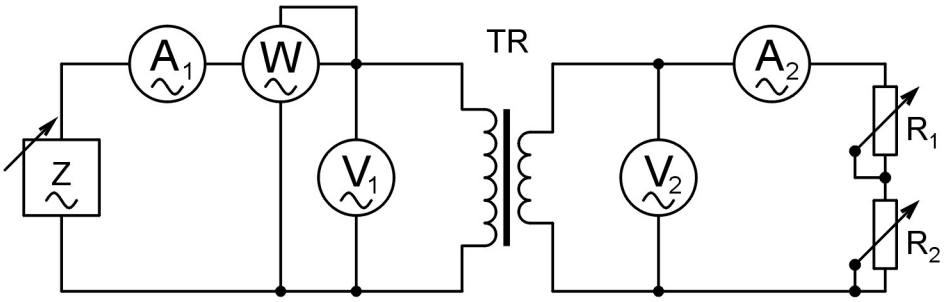
ZADÁNÍ

Na daném síťovém transformátoru změřte a vypočtěte následující parametry:

1) převod p
2) zatěžovací charakteristiku $U_2 = f(I_2)$
3) účinnost $\eta = f(I_2)$
4) ztrátový výkon $P_Z = f(I_2)$
5) vnitřní odpor R_i
6) oteplení transformátoru $\Delta\vartheta$.

Ztrátový výkon P_Z měřte do jmenovitého zatížení. Vnitřní odpor R_i určete graficky ze zatěžovací charakteristiky a zkontrolujte výpočtem. Oteplení změřte ze změny odporu vinutí na začátku a konci měření. Graficky zpracujte funkční závislosti z bodů 2), 3) a 4).

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

Regulačním zdrojem Z udržujeme vstupní napětí transformátoru na konstantní úrovni (230 V). Proměnnými odpory R_1 a R_2 měníme zatěžovací proud od 0 do jmenovité hodnoty. Wattmetrem měříme příkon. Z naměřených hodnot vypočteme výkon na sekundárním vinutí P_2, ztrátový výkon P_Z a účinnost transformátoru η. Ze zatěžovací charakteristiky graficky určíme vnitřní odpor transformátoru R_i. Tuto hodnotu ověříme výpočtem z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí. Ze změřených hodnot odporů vinutí před měřením R_{t20} (tzv. za studena) a po měření R_t (to je po dostatečné době, po kterou je transformátor plně zatížen; je vhodné, aby tato doba byla alespoň 15 min) vypočteme oteplení transformátoru $\Delta\vartheta$.

Neznáme-li výkon transformátoru, určíme jej podle přibližného empirického vztahu: $P = S^2$, kde S je plocha středního sloupku transformátoru uvedená v cm^2; výkon vyjde ve W.

převod $p = U_1 / U_{20}$ nezatížený sekundár

výstupní výkon $P_2 = U_2 \cdot I_2$

účinnost $\eta = P_2 / P_1 \cdot 100$ [%]; P_1…Wattmetr

ztrátový výkon $P_Z = P_1 - P_2$

vnitřní odpor
a) vyjádřený z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí
$R_i = R_S + R_P / p^2$

b) vypočtený ze zatěžovací charakteristiky
$R_i = \Delta U_2 / \Delta I_2$

oteplení $\Delta\vartheta$ je nutné vyjádřit z následujícího vztahu:
$R_t = R_{t20} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot \Delta\vartheta)$; $\alpha_{Cu} = 1 / 255\ °C^{-1}$

ROZBOR

Transformátor je pasivní elektrický obvod, který je používaný již dlouho a ve většině zařízení. Jeho využití je především transformace nízkého střídavého napětí na vysoké střídavé napětí či obráceně a galvanické oddělení obvodů. Je to obvod z jednoho či více primárních vinutí a jednoho či více sekundárních vinutí a ty jsou kvůli zvýšení účinnosti navinutý na feromagnetické jádře. Poměr mezi napětími je určen počtem závitů. Většinou se na navíjení používá mědění lakovaný vodič. Účinnost vyjadřuje poměr mezi vstupním a výstupním výkonem, velikost účinnosti se pohybuje okolo 95 %. Na vstupu transformátoru je zapojený wattmetr, protože wattmetr nám naměří hodnotu činného proudu. Kdybychom počítali výkon ze součinu proudu a napětí dostali bychom zdánlivý výkon nikoliv činný výkon. U rezistorů je nutné spočítat jejich nejmenší nastavitelnou hodnotu, aby nebyl překročený jmenovitý proud.

Fungování

Když se přivádí na svorky primární cívky střídavé napětí začne cívkou procházet elektrický proud. Tento proud generuje v cívce magnetický tok, který takřka celý prochází feromagnetickým jádrem. Magnetický tok v jádře generuje na sekundární cívce střídavé napětí a to vytváří elektrický proud.

Očekáváni

Z důvodu zaslouženého školního vybavení očekávám účinnost okolo 85 %. Ztrátový výkon by měl odpovídat v určitém poměru účinnosti. Z fyzikálních zákonů vyplývá, že vnitřní odpor transformátoru se po oteplení zvětší.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měřili jsme síťový transformátor se třemi výstupy na sekundárním vynutí. My jsme využili vinutí, které převádělo na 50 V. Změřili jsme odpor sekundárního a primárního vinutí za studena pomocí digitálního ohmmetru.

Bylo nutné vypočítat výkon transformátoru. Výkon transformátor jsme vypočítali pomocí empirického vztahu přes velikost středního sloupku jádra.

Dále jsme měřili výstupní napětí při 230 V na vstupu na nezatíženém transformátoru. Na vstup jsme připojili síťový zdroj TESLA a digitální wattmetr, který měří všechny typy výkonů, střídavý proud a střídavý napětí. Na výstup jsme připojili jen digitální voltmetr.

Potom jsme měřili výstupní proud a napětí při konstantních 230 V na vstupu. Na vstupu jsme nechali připojené stejné přístroje jako při měření naprázdno. Na výstupu jsme připojili digitální voltmetr, digitální ampérmetr a ohmickou zátěž. Upravovali jsme velikost zátěže tak, aby proud měl zvolené velikosti. Z přístrojů jsme odčítali hodnoty činného výkonu, střídavého proudu a napětí. Kvůli velkému rozptylu proudů bylo potřeba měnit i potenciometry. U potenciometrů bylo nutné dbát na jejich maximální proudovou zatížitelnost.

Po tomto měření jsme opět měřili odpor vinutí, protože se vinutí zahřálo, čimž zvětšilo svůj odpor.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U_1 = 230 V P=207W

I_2 [A]	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,9	4,15
U_2 [V]	53,4	52,6	52,1	51,4	50,9	50,5	49,8	49,5	49	48,2	47,7	47,2	46,9	45,9	45,1
P_1 [W]	5,3	21,3	38	53,5	70	85,6	102	119,5	136	151	166	182	198	213	230
P_2 [W]	0	15,78	31,26	46,26	61,08	75,75	89,64	103,9	117,6	130,1	143,1	155,8	168,8	179	189,2
η [%]	0	74,1	82,3	86,5	87,3	88,5	87,9	87	86,5	86,2	86,2	85,6	85,3	84	81,4
P_Z [W]	5,3	5,52	6,74	7,24	8,92	9,85	12,36	15,6	18,4	20,9	22,9	26,2	29,2	34	42,8

Výkon sekundárního vinutí P_2:

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \qquad P_2 = 50{,}5 \cdot 1{,}5 \qquad P_2 = 75{,}75\text{W}$$

Účinnost transformátoru η:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 \qquad \eta = \frac{75{,}75}{85{,}6} \cdot 100 \qquad \eta = 88{,}5\%$$

Ztrátový výkon P_z:

$$P_z = P_1 - P_2 \qquad P_z = 85{,}6 - 75{,}75 \qquad P_z = 9{,}85\text{W}$$

U_1 [V]	230
U_2 [V]	53,5
p	4,3
R_{Pt20} [Ω]	17,45
R_{St20} [Ω]	0,82
R_{Pt} [Ω]	20,7
R_{St} [Ω]	1,4

Převod transformátoru p:

$$p = U_1/U_{20} \qquad p = 230/53{,}5 \qquad p = 4{,}3$$

Vnitřní odpor R_i:

a) vyjádřený z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí (za studena)

$$R_{it20} = R_{St20} + R_{Pt20}/p^2 \qquad R_{it20} = 0{,}82 + 17{,}45/4{,}3^2 \qquad R_{it20} = 1{,}76\ \Omega$$

a) vyjádřený z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí (zahřátý)

$$R_{it} = R_{St} + R_{Pt}/p^2 \qquad R_{it} = 1{,}4 + 20{,}7/4{,}3^2 \qquad R_{it} = 2{,}52\ \Omega$$

b) vypočtený ze zatěžovací charakteristiky

$$R_i = \Delta U_2/\Delta I_2 \qquad R_i = (50{,}5 - 50{,}9)/(1{,}5 - 1{,}2) \qquad R_i = 1{,}33\ \Omega$$

Oteplení $\Delta\vartheta$: α_{cu}=1/255 ℃$^{-1}$

$$\Delta\vartheta_P = \frac{1}{\alpha_{cu}} \cdot \left(\frac{R_{Pt}}{R_{Pt20}} - 1\right) \qquad \Delta\vartheta_P = 255 \cdot \left(\frac{20{,}7}{17{,}45} - 1\right) \qquad \Delta\vartheta_P = 47{,}5\ ℃$$

$$\Delta\vartheta_S = \frac{1}{\alpha_{cu}} \cdot \left(\frac{R_{St}}{R_{St20}} - 1\right) \qquad \Delta\vartheta_S = 255 \cdot \left(\frac{1{,}4}{0{,}82} - 1\right) \qquad \Delta\vartheta_S = 180{,}4\ ℃$$

ZÁVĚR

Měření probíhalo bez potíží a většinou jsme dostali k očekávaným výsledkům.

Při měření jsme bohužel vycházeli z toho, že účinnost transformátoru je 100 %, což je nemožné. Takže když jsme počítali proud sekundárního vynutí použili jsme výkon na primárním vynutí. S tímto předpokladem jsme překročili maximální výkon, ale překročili jsme maximální výkon jen na krátký čas po dobu dvou přenastavení. U transformátoru tedy nedošlo k poškození.

Výpočet vnitřního odporu za studena různými metodami vyšel 1,76 Ω a 1,33 Ω. Tento rozdíl může být způsobem přílišným zaokrouhlováním hodnot a nedokonalostí měřícího náčiní. Výsledné hodnoty, ale nevychází tak rozdílně, takže se dá měření považovat za správné. Vnitřní odpor zahřátého transformátoru vyšel 2,52 Ω, což je očekávaný výsledek.

Oteplení primárního vinutí vyšlo dle očekávání. U sekundárního vinutí nám vyšlo oteplení nepřiměřeně vysoké, což může být způsobeno zaokrouhlováním hodnot a také zahřátím měřících vodičů. U takto malých hodnot i malé rozdíly udělají velké chyby.

Grafy zatěžovací charakteristiky a ztrátového výkonu nám vyšli přibližně dle předem odhadovaných matematických funkcí. Byla tedy použita spojnice trendů. Graf účinnosti nám nevyšel přímo dle matematické funkce tedy nešlo vytvořit spojnici trendů.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**TESLA BM 208**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A–MK-115 708480**	**230V-AC**
TR	**Transformátor**	**SPŠE PARDUBICE**	**vrstvový El plechy**	**MK-429**	**230V/50V**
A	**ampérmetr**	**METRIX MX 53**	**digitální**	**CS-00177**	**nastavitelný**
W	**wattmetr**	**HAMEG INSTRUMENTS**	**digitální**	**MK-524 044140034**	**automatický**
V	**voltmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00496 20030321435**	**Automatický**
R_z	**potenciometry**	**METRA BLANSKO**	**manuální**	**A-MK-XX**	**5,5; 16; 44; 165 [Ω]**

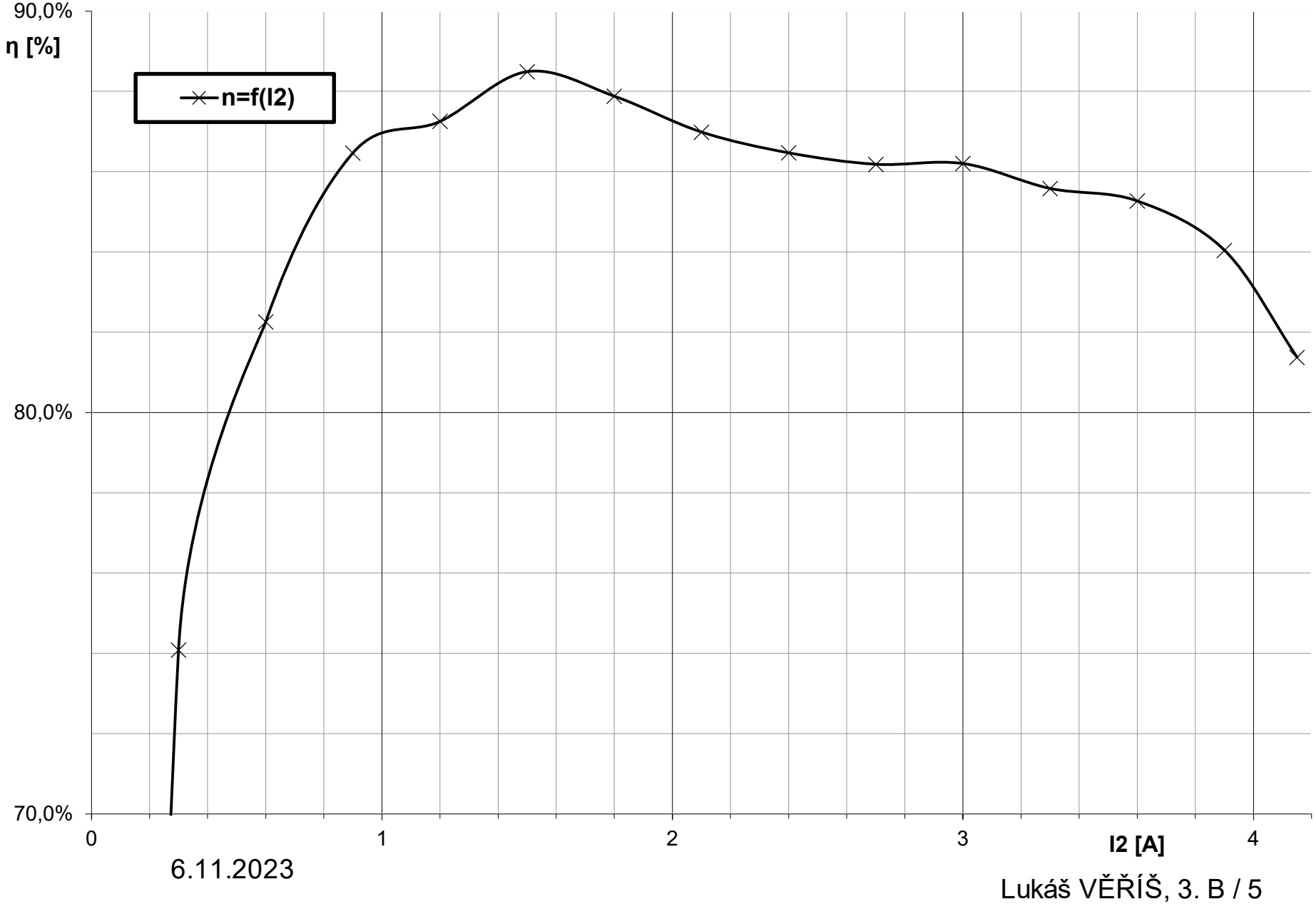
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA TRANFORMÁTORU



6.11.2023

Lukáš VĚŘÍŠ, 3. B / 5

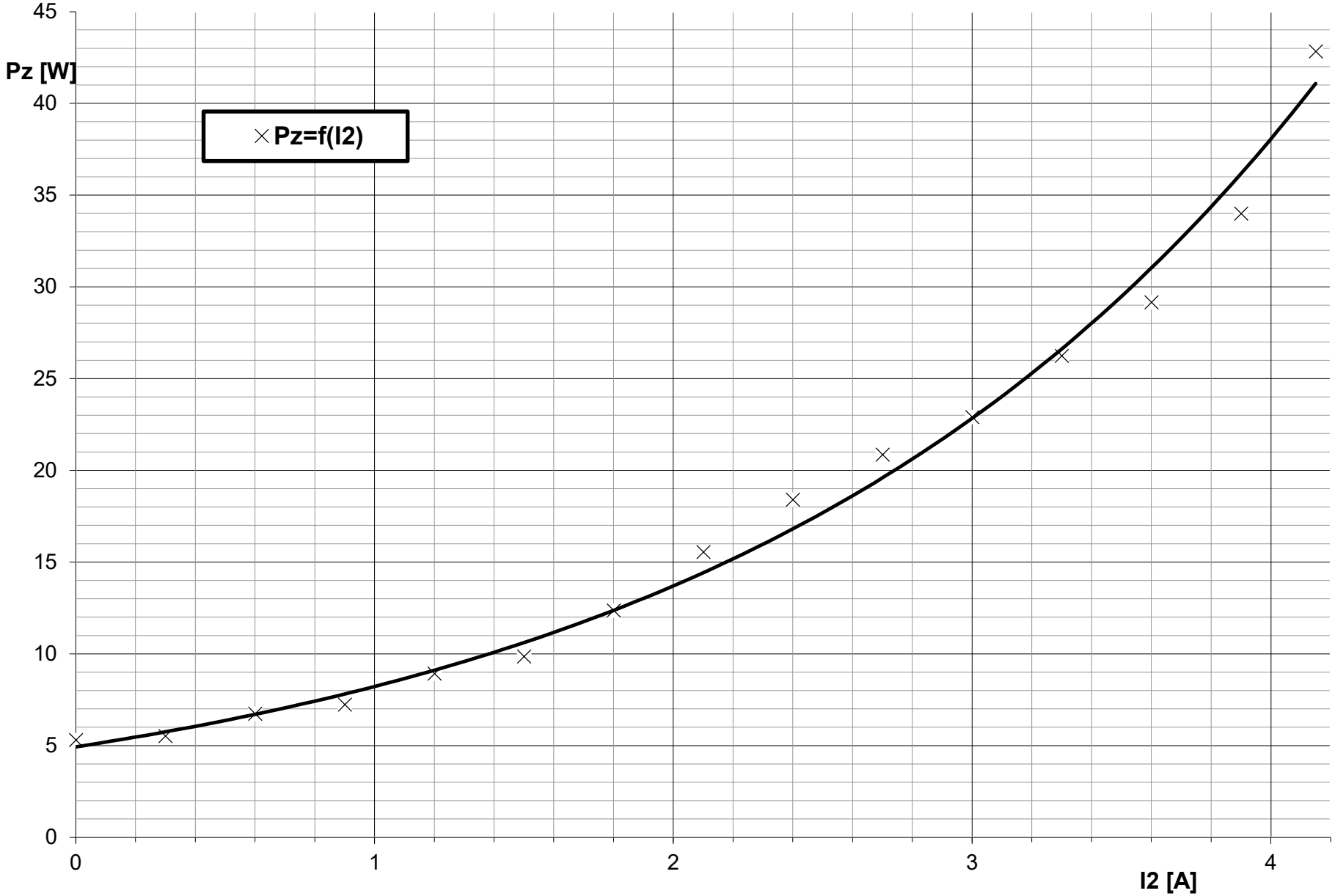
CHARAKTERISTIKA ÚČINNOSTI TRANSFORMÁTORU



6.11.2023

Lukáš VĚŘÍŠ, 3. B / 5

CHARAKTERISTIKA ZTRÁTOVÝHO VÝKONU TRANSFORMÁTORU



6.11.2023

Lukáš VĚŘÍŠ, 3. B / 5